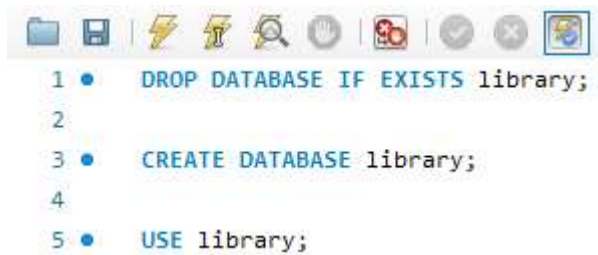


SQL = Standard Query Language, специално създаден така, че максимално да се доближава до английския език.



DROP DATABASE – изтрива цялата база данни, но ако не съществува такава, ще хвърли грешка. + IF EXIST Правим го, т.к. има много версии на тази БД на училищните компютри и искаме да започнем „на чисто“.

```
> CREATE TABLE authors (
  id_author INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  first_name varchar(45) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(45) NOT NULL,
  nationality ENUM('BG', 'EN', 'DE', 'RU', 'FR'),
  gender CHAR(1), CHECK(gender = 'm' OR gender = 'f'),
  alive TINYINT
- );
```

Сложила съм демонстративно nationality, но ще го променим по-късно с ALTER.

DROP TABLE – изтрива цялата таблица с настройките и записите в нея.

```
DROP TABLE table_name;
```

....

```
DELETE FROM table_name;
```

```
TRUNCATE TABLE table_name;
```

VS.

DELETE FROM ... – запазва таблицата, но изтрива наведнъж всички записи в таблицата. Безсмислен без условна клауза WHERE, защото стандартно за това много по-бързо работи TRUNCATE TABLE.

```
DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

DELETE FROM ... WHERE ... изтрива само определени редове, отговарящи на дадено условие. Винаги след WHERE има условие.

Примери:

Връзка N:N – 1 автор има много книги, 1 книга има много автори, затова изнасяме 3-та междинна таблица, която държи външните ключове, нейното име е смесено от другите 2 таблици и така става:

автори 1 <- книги_автори N

книги 1 <- книги_автори N

...

книги : автори = N : N

...

```
> CREATE TABLE authors (  
  id_author INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT, 1 + PK  
  first_name varchar(45) NOT NULL,  
  last_name VARCHAR(45) NOT NULL,  
  nationality ENUM('BG', 'EN', 'DE', 'RU', 'FR'),  
  gender CHAR(1), CHECK(gender = 'm' OR gender = 'f'),  
  alive TINYINT  
);
```

```
> CREATE TABLE books (  
  id_book CHAR(4) PRIMARY KEY NOT NULL, 1 + PK  
  title VARCHAR(45) NOT NULL,  
  publishing_year YEAR,  
  isbn VARCHAR(17),  
  price DECIMAL(10,2)  
);
```

```
> CREATE TABLE books_authors ( N : N + 2 FK  
  id_author INT NOT NULL,  
  id_book CHAR(4), ОТ ДО  
  CONSTRAINT fk_books_authors_authors FOREIGN KEY (id_author) REFERENCES authors (id_author),  
  CONSTRAINT fk_books_authors_books FOREIGN KEY (id_book) REFERENCES books (id_book)  
);
```

CONSTRAINT – името на връзката, стандартно започва с

fk_таблицата, в която се намираме _ таблицата, в която отиваме

По принцип, в БД всичко е с ограничения, дори първичните ключове могат да имат, но техните се задават с CONSTRAINT pk_ и такива не пишем, т.к. са излишни на този етап. Среща се като запис.

...

Основни CRUD операции:

Create

Read

Update

Delete

```
DROP DATABASE library; -- (настройките)
```

```
DROP TABLE authors; -- (настройките)
```

Ако напълним таблиците със записи, можем да използваме и другите 2 команди TRUNCATE и DROP.

DELETE сама по себе си няма особен смисъл, т.к. изтрива всички записи наведнъж като

TRUNCATE. Смисълът на DELETE е да се приложи WHERE с условие за конкретен запис. За целта, обаче, таблиците трябва преди това да са пълни със записи:

```
INSERT INTO authors (first_name, last_name, nationality, gender, alive)
VALUES
('Карл', 'Май', 'DE', 'm', 0),
('Иван', 'Вазов', 'BG', 'm', 0),
('Стивън', 'Кинг', 'EN', 'm', 0),
('Емилиян', 'Станев', 'BG', 'm', 0),
('Тери', 'Пратчет', 'EN', 'm', 0),
('Нийл', 'Геймън', 'EN', 'm', 1),
('Джордж', 'Мартин', 'EN', 'm', 1);

SELECT * FROM authors;
```

id_author липсва
ЩЕ ГО ПРОМЕНИМ

Ако попълваме всички колони, няма нужда да ги изброяваме, а само пишем името на таблицата. В случая, понеже id_author е AUTO_INCREMENT, то ще се попълни автоматично и го прескачаме. Всички, колони, които искаме да прескочим без да попълваме, стига да не са забранени за това с NOT NULL, просто ги прескачаме като не ги записваме, иначе трябва да ги изброяваме навсякъде със стойност NULL.

Добра практика е, винаги, когато попълваме таблица, да проверяваме записите със SELECT *, където * означава „всичко“. При това, не е нужно да пишем тази заявка по няколко пъти – написваме я веднъж, а после, само когато подадем гръмотевичката с курсора на нейното място, тя ще ни я показва, независимо колко код има преди/след нея.

Schema: library_new

	id_author	first_name	last_name	language	gender	alive
▶	1	Карл	Май	DE	m	0
	2	Иван	Вазов	BG	m	0
	3	Стивън	Кинг	EN	m	0
	4	Емилиян	Станев	BG	m	0
	5	Тери	Пратчет	EN	m	0
	6	Нийл	Геймън	EN	m	1
	7	Джордж	Мартин	EN	m	1

Това, което сме проверявали с графичния интерфейс, можем сами да си го запишем със заявка
`SELECT * FROM authors;`

The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there's a toolbar with various icons. A red circle highlights the 'Execute' icon (a lightning bolt). Below the toolbar, the SQL editor contains the following code:

```
32 VALUES
33 ('Карл', 'Май', 'DE', 'm', 0),
34 ('Иван', 'Вазов', 'BG', 'm', 0),
35 ('Стивън', 'Кинг', 'EN', 'm', 0),
36 ('Емилиян', 'Станев', 'BG', 'm', 0),
37 ('Тери', 'Пратчет', 'EN', 'm', 0),
38 ('Нийл', 'Геймън', 'EN', 'm', 1),
39 ('Джордж', 'Мартин', 'EN', 'm', 1);
40
41 • SELECT * FROM authors;
42
```

A tooltip that says "Execute the statement under the keyboard cursor" is visible over the 'Execute' icon. Below the editor, the 'Result Grid' tab is active, showing a table with 7 columns: `id_author`, `first_name`, `last_name`, `language`, `gender`, and `alive`. The table contains 8 rows of data, with the last row showing NULL values for the first three columns.

	id_author	first_name	last_name	language	gender	alive
▶	1	Карл	Май	DE	m	0
	2	Иван	Вазов	BG	m	0
	3	Стивън	Кинг	EN	m	0
	4	Емилиян	Станев	BG	m	0
	5	Тери	Пратчет	EN	m	0
	6	Нийл	Геймън	EN	m	1
	7	Джордж	Мартин	EN	m	1
	8	Джоан	Роулинг	EN	f	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Примери:

```
TRUNCATE TABLE books; -- (записите, по-бързо)
DELETE FROM books; -- (записите, по-бавно)
DELETE FROM authors WHERE id_author = 3;
DELETE FROM books WHERE title = 'Песен за огън и лед';
```

```

43 • ALTER TABLE authors променяме настройки (име на колона)
44   RENAME COLUMN nationality стара колона
45   TO language; нова колона
46
47 • INSERT INTO authors (first_name, last_name, language, gender, alive)
48   VALUES
49   ('Джоан', 'Ролинг', 'EN', 'F', 1); демонстрираме грешка
50
51 • SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; може направо в
52                               началото да се сложи
53 • UPDATE authors
54   SET last_name = 'Роулинг' промяна на запис
55   WHERE last_name = 'Ролинг';
56
57 • SELECT last_name, first_name ВМЕСТО *, само
58   FROM authors; НЯКОИ КОЛОНИ

```

```

ALTER TABLE table_name
RENAME COLUMN old_name to new_name;

```

ALTER TABLE – променя настройки (име на колона)

RENAME - старото име на колона

TO - ново име на колона

...

В някои версии на SQL RENAME TO Не работи!!!

ALTER TABLE authors

CHANGE COLUMN nationality language ENUM('BG', 'EN', 'DE', 'RU', 'FR');

- това е синтаксис, който обикновено се използва за промяна на ТИПА на колоната.
- ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype;
- ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;
- ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Пример:

```

41 • SELECT * FROM authors;
42
43 • ALTER TABLE authors
44     RENAME COLUMN nationality
45     TO language;
46
47 • ALTER TABLE authors
48     ADD COLUMN Email VARCHAR(45);
49
50 • ALTER TABLE authors
51     DROP COLUMN Email;

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

	id_author	first_name	last_name	<u>language</u>	gender	alive	Email
1	1	Карл	Май	DE	m	0	NULL
2	2	Иван	Вазов	BG	m	0	NULL
3	3	Стивън	Кинг	EN	m	0	NULL
4	4	Емилиян	Станев	BG	m	0	NULL
5	5	Тери	Пратчет	EN	m	0	NULL
6	6	Нийл	Геймън	EN	m	1	NULL
7	7	Джордж	Мартин	EN	m	1	NULL
8	8	Джоан	Роулинг	EN	f	1	NULL
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Забелязваме, че при добавяне на колона, освен името, се определя и типа на данните ѝ, докато при изтриването, не е необходимо.

```

79 • INSERT INTO books (id_book, title, price)
80 VALUES
81 ('en04', 'Хари Потър', 25.00),
82 ('bg04', 'Изворът на белоногата', 5.50),
83 ('bg05', 'Епически песни', 40.00),
84 ('bg06', 'Сън за щастие', 18.00),
85 ('bg08', 'Готварската книга на Дядо Славейков', 12.00), -- нарочно
86 ('bg07', 'Стихотворения', 3.99);
87

```

авто подредба по азбучен ред

Result Grid			Filter Rows:	Edit:			Export/Import:	
	id_book	title	publishing_year	isbn	price			
	bg01	Под игото		NULL NULL	9.90			
	bg02	Крадецът на праскови		NULL NULL	10.00			
	bg03	Под води и гори		NULL NULL	12.00			
	bg04	Изворът на белоногата		NULL NULL	5.50			
	bg05	Епически песни		NULL NULL	40.00			
	bg06	Сън за щастие		NULL NULL	18.00			
	bg07	Стихотворения		NULL NULL	3.99			
	bg08	Готварската книга на Дядо Славейков		NULL NULL	12.00			
	de01	Винету		NULL NULL	15.00			
	de02	Горски призрак		NULL NULL	10.00			
	en01	Коли		NULL NULL	19.90			
	en02	Добри поличби		NULL NULL	19.90			
	en03	Песен за огън и лед		NULL NULL	200.00			
	en04	Хари Потър		NULL NULL	25.00			
	NULL	NULL		NULL NULL	NULL			

```

88 • INSERT INTO authors (first_name, last_name, language, gender, alive)
89 VALUES
90 ('Петко Р.', 'Славейков', 'bg', 'm', 0),
91 ('Пенчо', 'Славейков', 'bg', 'm', 0),
92 ('Димчо', 'Дебелянов', 'bg', 'm', 0);
93
94 • SELECT * FROM authors;
95
96 • INSERT INTO books_authors
97 VALUES
98 (9, 'bg04'),
99 (10, 'bg05'),
100 (10, 'bg06'),
101 (11, 'bg07'),
102 (10, 'bg08');
103
104 • SELECT * FROM books_authors;

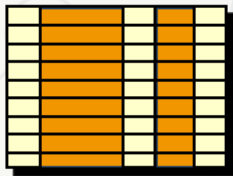
```

Първо се попълват данните в таблици 1, след това в таблици МНОГО, иначе ще изпише, че няма такива стойности.

SELECT:

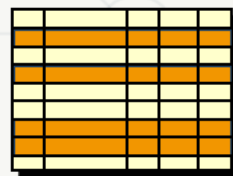
Projection

Take a subset of the columns



Selection

Take a subset of the rows



Join

Combine tables by
some column

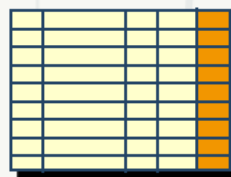


Table 1

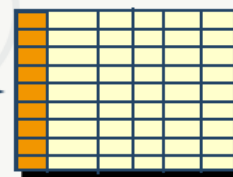


Table 2

```
SELECT id_book AS номер,  
title AS заглавие  
FROM books;
```

AS – псевдоним

```
SELECT * FROM authors  
WHERE  
(id_author = 1);
```

```
SELECT title FROM books ORDER BY title; -- asc / desc
```

```
SELECT id_book AS номер,  
title AS заглавие  
FROM books;
```

```
SELECT first_name, last_name FROM authors;
```

```
SELECT first_name AS 'малко име',  
last_name AS фамилия  
FROM authors;
```

```
SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS 'Пълно име'  
FROM authors;
```

```
SELECT first_name AS 'Малко име'  
FROM AUTHORS;
```


ASC = Ascending / по азбучен / нарастващ ред
DESC = Descending / обратен / намаляващ ред

```
SELECT id_author AS No,  
       CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS fullname  
FROM  
       authors;
```

```
-- WS = With separator ','  
SELECT  
       CONCAT_WS(' ', first_name, last_name) AS fullname  
FROM  
       authors;
```

```
SELECT DISTINCT id_book  
FROM booksauthors  
WHERE id_book = 'en02';
```

```
SELECT title, price  
FROM books  
WHERE price >= 10.00;
```

```
SELECT title, price  
FROM books  
WHERE price BETWEEN 10.00 AND 20.00;
```

```
183 • SELECT title  
184     FROM books  
185     WHERE id_book IN ('bg01', 'bg02', 'bg03');
```

<	
Result Grid	Filter Rows: Export: Wrap
	title
▶	Под игото
	Крадецът на праскови
	Под води и гори

```
update employees
set job_title = concat('Senior', ' ', job_title),
salary = salary * 1.2
where department_id = 3;

select job_title from employees where department_id=3;

update employees
set job_title = substring(job_title, 7, 33)
where department_id = 3;
```